

Bài 1. (3.0 điểm)

Đề bài: Tìm hàm sinh cho dãy số sau: $1, -2, 3, -4, \dots$

Lời giải:

Hàm sinh cho dãy số đã cho là:

$$1 + 2(-x) + 3(-x)^2 + 4(-x)^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n(-x)^{n-1}$$

Ta có thể viết lại tổng này dưới dạng đạo hàm:

$$= - \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \right)'$$

Dựa vào công thức cấp số nhân lùi vô hạn $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, ta có:

$$= - \left(\frac{1}{1 - (-x)} - 1 \right)' = - \left(\frac{1}{1+x} \right)' = \frac{1}{(1+x)^2}$$

Vậy hàm sinh của dãy số là $\frac{1}{(1+x)^2}$.

Bài 2. (4.0 điểm)

Đề bài: Khử đệ quy bằng hàm sinh:

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) + 2f(n-2) - 2 \\ f(0) &= 1, \quad f(1) = 0 \end{aligned}$$

Lời giải:

Đặt hàm sinh $F(x) = f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + f(3)x^3 + \dots$

Nhân cả hai vế với các lũy thừa của x tương ứng, ta có hệ:

$$\begin{aligned} F(x) &= f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + f(3)x^3 + \dots \\ -xF(x) &= -f(0)x - f(1)x^2 - f(2)x^3 - \dots \\ -2x^2F(x) &= -2f(0)x^2 - 2f(1)x^3 - \dots \end{aligned}$$

Cộng vế theo vế và xử lý phần hằng số -2 trong hệ thức đệ quy bằng cách cộng thêm $\frac{2}{1-x}$ vào vế trái (tương ứng với chuỗi $\sum 2x^n$), ta được:

$$F(x)(1 - x - 2x^2) + \frac{2}{1-x} = 1 - x + 2 + 2x = 3 + x$$

Suy ra hàm sinh $F(x)$ có dạng:

$$F(x) = \frac{3+x - \frac{2}{1-x}}{1-x-2x^2}$$

Sử dụng phương pháp hệ số bất định để tách thành các phân thức đơn giản, ta có:

$$F(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2x}$$

Khai triển chuỗi Taylor cho từng phân thức:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \\ \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} &= \frac{1}{3} (1 - x + x^2 - x^3 + \dots) \\ -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2x} &= -\frac{1}{3} (1 + 2x + (2x)^2 + (2x)^3 + \dots)\end{aligned}$$